

第2次习题课(2025-2-28晚7:20,六教6A103(高燕鹏助教), 6A104(王嘉濠助教))

欧空间中的闭集、紧集的基本性质, Hausdorff度量, 矩阵范数及应用.

习题1. 设 $X, Y \subset \mathbb{R}^m$ 非空, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, 定义 X, Y 的Minkowski 加法和数乘为

$$\alpha X + \beta Y = \beta Y + \alpha X = \{\alpha x + \beta y \mid x \in X, y \in Y\}.$$

(1) 证明: 若 X 是开集且 $\alpha \neq 0$, 则 $\alpha X + \beta Y$ 是开集.

(2) 举例说明: 即便 X, Y 都是闭集, $X + Y$ 也可以不是闭集.

(3) 证明: 若 X 是紧集, Y 是闭集, 则 $\alpha X + \beta Y$ 是闭集.

(4) 证明: 若 X, Y 都是紧集, 则 $\alpha X + \beta Y$ 也是紧集.

【证】(1): 任取 $z_0 \in \alpha X + \beta Y$, 存在 $x_0 \in X, y_0 \in Y$ 使得 $z_0 = \alpha x_0 + \beta y_0$. 因 X 是开集, 故存在 $\varepsilon > 0$ 使得 $B(x_0, \varepsilon) \subset X$. 我们断定 $B(z_0, |\alpha|\varepsilon) \subset \alpha X + \beta Y$. 事实上对任意 $z \in B(z_0, |\alpha|\varepsilon)$ 有

$$\begin{aligned} \left| \frac{z - \beta y_0}{\alpha} - x_0 \right| &= \frac{1}{|\alpha|} |z - z_0| < \frac{1}{|\alpha|} |\alpha| \varepsilon = \varepsilon \implies x := \frac{z - \beta y_0}{\alpha} \in B(x_0, \varepsilon) \subset X \\ \implies z &= \alpha x + \beta y_0 \in \alpha X + \beta Y. \end{aligned}$$

所以 $B(z_0, |\alpha|\varepsilon) \subset \alpha X + \beta Y$. 因 z_0 是 $\alpha X + \beta Y$ 中的任意一点, 所以 $\alpha X + \beta Y$ 中的每一点都是 $\alpha X + \beta Y$ 的内点, 所以 $\alpha X + \beta Y$ 是开集.

(2): 令

$$X = \mathbb{Z}^m, \quad Y = \sqrt{2}\mathbb{Z}^m = \{\sqrt{2}\mathbf{p} \mid \mathbf{p} \in \mathbb{Z}^m\}.$$

则易见 X, Y 都是闭集. 事实上对任意 $x, y \in X, x \neq y$, 有 $|x - y| \geq 1$; 对任意 $x, y \in Y, x \neq y$, 有 $|x - y| \geq \sqrt{2}$, 因此 X, Y 没有聚点, 即 $X' = \emptyset, Y' = \emptyset$, 所以 X, Y 都是闭集. 二者的Minkowski 加法

$$X + Y = \{\mathbf{p} + \sqrt{2}\mathbf{q} = (p^1 + \sqrt{2}q^1, p^2 + \sqrt{2}q^2, \dots, p^m + \sqrt{2}q^m) \mid \mathbf{p}, \mathbf{q} \in \mathbb{Z}^m\}$$

是可数集. 事实上映射

$$(\mathbf{p}, \mathbf{q}) \mapsto \mathbf{p} + \sqrt{2}\mathbf{q}, \quad (\mathbf{p}, \mathbf{q}) \in \mathbb{Z}^m \times \mathbb{Z}^m = \mathbb{Z}^{2m}$$

是 $\mathbb{Z}^{2m}$ 与 $X + Y$ 之间的一一对应. 所以 $X + Y$ 是可数集. 这蕴含 $X + Y \neq \mathbb{R}^m$.

另一方面上学期我们已证明了(因 $\sqrt{2}$ 是无理数), 集合 $\{p + \sqrt{2}q \mid p, q \in \mathbb{Z}\}$ 在 $\mathbb{R}$ 中稠密, 故 $X + Y$ 在 $\mathbb{R}^m$ 中稠密, 即

$$\text{闭包 } \overline{X + Y} = \mathbb{R}^m.$$

所以 $X + Y \neq \overline{X + Y}$, 所以 $X + Y$ 不是闭集.

(3),(4): 设 X 为紧集, Y 为闭集. 我们用闭集的序列刻画来证 $\alpha X + \beta Y$ 是闭集. 任取在 $\mathbb{R}^m$ 中收敛的序列 $\{z_k\}_{k=1}^\infty \subset \alpha X + \beta Y$. 写 $z_k = \alpha x_k + \beta y_k$ 并设 $z_k \rightarrow z_0 \in \mathbb{R}^m$, 其

中 $x_k \in X, y_k \in Y, k = 1, 2, 3, \dots$. 因 X 是紧集, 故 X 是列紧的, 所以 $\{x_k\}_{k=1}^\infty$ 有在 X 中收敛子列 $\{x_{k_j}\}_{j=1}^\infty: x_{k_j} \rightarrow x_0 \in X$. 若 $\beta = 0$, 则 $\alpha X + \beta Y = \alpha X + \{0\} = \alpha X$, 从而有 $z_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} z_{k_j} = \alpha \lim_{j \rightarrow \infty} x_{k_j} = \alpha x_0 \in \alpha X = \alpha X + \beta Y$. 若 $\beta \neq 0$, 则

$$y_{k_j} = \frac{1}{\beta} (z_{k_j} - \alpha x_{k_j}) \rightarrow \frac{1}{\beta} (z_0 - \alpha x_0) =: y_0 \in \mathbb{R}^m \quad (j \rightarrow \infty).$$

因 Y 是闭集, 故 $y_0 \in Y$, 于是得到

$$z_0 = \lim_{j \rightarrow \infty} z_{k_j} = \lim_{j \rightarrow \infty} (\alpha x_{k_j} + \beta y_{k_j}) = \alpha x_0 + \beta y_0 \in \alpha X + \beta Y.$$

总之有 $z_0 \in \alpha X + \beta Y$. 所以 $\alpha X + \beta Y$ 是闭集.

最后设 Y 也是有界的 (即 X, Y 都是紧集). 则存在 $0 < L, M < \infty$ 使得

$$X \subset [-L, L]^m, Y \subset [-M, M]^m \implies \alpha X + \beta Y \subset [-|\alpha|L - |\beta|M, |\alpha|L + |\beta|M]^m$$

所以 $\alpha X + \beta Y$ 也是有界的. 因已证 $\alpha X + \beta Y$ 是闭集, 故 $\alpha X + \beta Y$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的有界闭集, 所以是紧集. $\square$

习题2. 设非空集合 $E \subset \mathbb{R}^m$. 证明

E 是闭集 $\iff$ 对于满足 $\text{dist}(E, K) = 0$ 的任意非空紧集 $K \subset \mathbb{R}^m$, 都有 $E \cap K \neq \emptyset$.

【证】“ $\implies$ ”：这是讲义已证的命题7.3.12(距离的基本性质)之(e): 若 E 是闭集, K 是非空紧集, 则存在 $a \in E, b \in K$ 使得 $\text{dist}(E, K) = |a - b|$. 因此若 $\text{dist}(E, K) = 0$, 则得知 $a = b \in E \cap K$, 因此 $E \cap K \neq \emptyset$.

“ $\impliedby$ ”：为证 E 是闭集, 只需证 $\overline{E} = E$. 对任意 $x \in \overline{E}$, 取 $K = \{x\}$ 为单点集, 则 K 是非空紧集且由点到集合的距离等于该点到该集合的闭包的距离知

$$\text{dist}(E, K) = \text{dist}(E, x) = \text{dist}(x, E) = \text{dist}(x, \overline{E}) = 0$$

据假设有 $E \cap K \neq \emptyset$, 即 $E \cap \{x\} \neq \emptyset$, 因此 $x \in E$. 所以 $\overline{E} \subset E$ 从而 $\overline{E} = E$. 所以 E 是闭集. $\square$

习题3. (a) 设 $\{K_n\}_{n=1}^\infty$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的一列递降的非空紧集. 证明

$$\text{dist}\left(x, \bigcap_{n=1}^\infty K_n\right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x, K_n) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

(b) 设 $\{E_\alpha\}_{\alpha \in A}$ 为 $\mathbb{R}^m$ 中的一族非空集合, 证明

$$\text{dist}\left(x, \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha\right) = \inf_{\alpha \in A} \text{dist}(x, E_\alpha) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

【证】(a): 令

$$K = \bigcap_{n=1}^\infty K_n.$$

则有紧集套定理知 K 是非空紧集. 任意取定 $x \in \mathbb{R}^m$. 因 $K \subset K_n$ 故有

$$\text{dist}(x, K) \geq \text{dist}(x, K_n), \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因 K_n 递减蕴含 $n \mapsto \text{dist}(x, K_n)$ 递增, 故其极限存在, 从而有

$$\text{dist}(x, K) \geq \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x, K_n).$$

另一方面, 对任意 $\varepsilon > 0$, 由讲义**命题7.3.13(紧集套定理)**的证明知存在 $N \in \mathbb{N}$ 使得

$$K_N \subset \Omega_\varepsilon := \{y \in \mathbb{R}^m \mid \text{dist}(y, K) < \varepsilon\}.$$

取 $y_N \in K_N$ 使得 $|x - y_N| = \text{dist}(x, K_N)$. 再取 $y_0 \in K$ 使得 $|y_N - y_0| = \text{dist}(y_N, K)$. 则由 $y_N \in K_N \subset \Omega_\varepsilon$ 知 $|y_N - y_0| = \text{dist}(y_N, K) < \varepsilon$. 因此

$$\text{dist}(x, K) \leq |x - y_0| \leq |x - y_N| + |y_N - y_0| < \text{dist}(x, K_N) + \varepsilon.$$

于是当 $n \geq N$ 时有(注意 $K_n \subset K_N$)

$$\text{dist}(x, K) < \text{dist}(x, K_N) + \varepsilon \leq \text{dist}(x, K_n) + \varepsilon.$$

令 $n \rightarrow \infty$ 得到

$$\text{dist}(x, K) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x, K_n) + \varepsilon.$$

再令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得反向不等式

$$\text{dist}(x, K) \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \text{dist}(x, K_n).$$

所以二者相等.

(b): 令

$$S = \bigcup_{\alpha \in A} E_\alpha.$$

任取定 $x \in \mathbb{R}^m$. 因距离是由下确界定义的, 故由 $S \supset E_\alpha$ 知

$$\text{dist}(x, S) \leq \text{dist}(x, E_\alpha) \quad \forall \alpha \in A.$$

对 $\alpha \in A$ 取下确界得知

$$\text{dist}(x, S) \leq \inf_{\alpha \in A} \text{dist}(x, E_\alpha).$$

另一方面对任意 $\varepsilon > 0$, 存在 $y \in S$ 使得

$$|x - y| < \text{dist}(x, S) + \varepsilon.$$

而由 $y \in S$ 知存在 $\beta \in A$ 使得 $y \in E_\beta$, 于是有

$$\text{dist}(x, E_\beta) \leq |x - y| < \text{dist}(x, S) + \varepsilon$$

从而有

$$\inf_{\alpha \in A} \text{dist}(x, E_\alpha) \leq \text{dist}(x, E_\beta) < \text{dist}(x, S) + \varepsilon.$$

令 $\varepsilon \rightarrow 0^+$ 即得反向不等式

$$\inf_{\alpha \in A} \text{dist}(x, E_\alpha) \leq \text{dist}(x, S).$$

所以二者相等. □

习题4(Hausdorff度量). 设 $\mathcal{K}$ 是 $\mathbb{R}^m$ 中的非空紧集的全体, 在其上定义度量(距离) $d_H(\cdot, \cdot)$ 如下, 称为Hausdorff度量:

$$d_H(A, B) = \max\{\max_{x \in A} \text{dist}(x, B), \max_{x \in B} \text{dist}(x, A)\}, \quad A, B \in \mathcal{K}.$$

(a) 证明 $d_H(A, B)$ 还可以表示成

$$d_H(A, B) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)|, \quad A, B \in \mathcal{K}. \quad (*)$$

(b) 证明 d_H 确实是 $\mathcal{K}$ 上的度量, 即它具有度量的三个规定性质: 对任意 $A, B, C \in \mathcal{K}$ 有

$$(i) \text{ 正定性} \quad d_H(A, B) \geq 0; \quad d_H(A, B) = 0 \iff A = B.$$

$$(ii) \text{ 对称性} \quad d_H(A, B) = d_H(B, A).$$

$$(iii) \text{ 三角不等式} \quad d_H(A, B) \leq d_H(A, C) + d_H(C, B).$$

因此 $(\mathcal{K}, d_H)$ 是一个度量空间.

【证】首先由定义易见 $0 \leq d_H(A, B) < \infty$ for all $A, B \in \mathcal{K}$.

(a): 任取 $A, B \in \mathcal{K}$. 对任意 $x \in \mathbb{R}^m$ 存在 $a \in A$ 和 $b \in B$ 使得

$$\text{dist}(x, A) = |x - a|, \quad \text{dist}(a, B) = |a - b|.$$

因此

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, A) + \max_{y \in A} \text{dist}(y, B) &= |x - a| + \max_{y \in A} \text{dist}(y, B) \\ &\geq |x - a| + \text{dist}(a, B) = |x - a| + |a - b| \geq |x - b| \geq \text{dist}(x, B). \end{aligned}$$

所以

$$\max_{y \in A} \text{dist}(y, B) \geq \text{dist}(x, B) - \text{dist}(x, A).$$

同理有

$$\max_{y \in B} \text{dist}(y, A) \geq \text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B).$$

所以得到

$$d_H(A, B) \geq |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)| \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

所以

$$d_H(A, B) \geq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)|.$$

反之, 注意到

$$\text{dist}(x, A) = 0 \quad \forall x \in A, \quad \text{等等}$$

有

$$\max_{x \in A} \text{dist}(x, B) = \max_{x \in A} |\text{dist}(x, B) - \text{dist}(x, A)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, B) - \text{dist}(x, A)|,$$

$$\max_{x \in B} \text{dist}(x, A) = \max_{x \in B} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)| \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)|.$$

所以

$$d_H(A, B) \leq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)|.$$

这就证明了(*)成立.

(b): 正定性: 设 $d_H(A, B) = 0$, 则由定义知 $\max_{x \in A} \text{dist}(x, B) = 0, \max_{x \in B} \text{dist}(x, A) = 0$. 因 A, B 是闭集, 故得知 $x \in A \implies x \in B; x \in B \implies x \in A$. 所以 $A = B$.

对称性是显然的.

看三角不等式: 设 $A, B, C \in \mathcal{K}$. 则由(*)有

$$\begin{aligned} d_H(A, B) &= \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, B)| \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} (|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, C)| + |\text{dist}(x, C) - \text{dist}(x, B)|) \\ &\leq \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, C)| + \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, C) - \text{dist}(x, B)| \\ &= d_H(A, C) + d_H(C, B). \end{aligned}$$

所以 d_H 确实是一个度量. □

习题5(Hausdorff度量, 续). 证明Hausdorff度量空间 $(\mathcal{K}, d_H)$ 是完备的. 具体来说, 证明: 对于 $(\mathcal{K}, d_H)$ 中的任一Cauchy列 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$, 存在 $A \in \mathcal{K}$ 使得

$$d_H(A_n, A) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

然后进一步证明此 A 可以表示成

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n}$$

[注: 本题不仅证明了Cauchy列收敛, 还给出了极限集合的样子.]

【证】设 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 是 $(\mathcal{K}, d_H)$ 中的一个Cauchy列. 则由Cauchy列的定义知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{k \geq n} d_H(A_k, A_n) = 0.$$

先证 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 有界. 取 $2 \leq N \in \mathbb{N}$ 使得 $d_H(A_n, A_N) < 1$ for all $n \geq N$. 因 A_N 有界, 故存在 $0 < R < \infty$ 使得 $A_N \subset B(0, R)$. 对任意 $x \in \bigcup_{n=N}^{\infty} A_n$, 存在 $n_x \geq N$ 使得 $x \in A_{n_x}$, 从而有

$$\text{dist}(x, A_N) \leq d_H(A_{n_x}, A_N) < 1.$$

同时由 A_N 是紧集知存在 $a_x \in A_N$ 使得 $|x - a_x| = \text{dist}(x, A_N) < 1$. 于是有

$$|x| \leq |x - a_x| + |a_x| < 1 + |a_x| < 1 + R \implies x \in B(0, 1 + R).$$

这证明了

$$\bigcup_{n=N}^{\infty} A_n \subset B(0, 1 + R).$$

由此有

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \subset \left(\bigcup_{n=1}^{N-1} A_n \right) \cup B(0, R + 1).$$

因所有 A_n 都是紧集从而是有界集, 而有限个有界集的并还是有界集, 故得知 $\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$ 是有界集.

据此得知对每个 $k \in \mathbb{N}$, 集合 $\overline{\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n}$ 是有界闭集且显然非空, 因此是非空紧集. 因 $k \mapsto \overline{\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n}$ 单调递减, 故由紧集套定理知它们的交集

$$A = \bigcap_{k=1}^{\infty} \overline{\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n} \quad \text{是非空紧集, 因此属于 } \mathcal{K}.$$

来证 $d_H(A_n, A) \rightarrow 0$ ($n \rightarrow \infty$).

由习题4中的等式(*)知

$$d_H(A_n, A) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A_n) - \text{dist}(x, A)|.$$

而由习题3中的(a),(b)有

$$\text{dist}(x, A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \text{dist}\left(x, \overline{\bigcup_{j=k}^{\infty} A_j}\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \text{dist}\left(x, \bigcup_{j=k}^{\infty} A_j\right) = \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{j \geq k} \text{dist}(x, A_j)$$

这里对第二个等号用到恒等式 $\text{dist}(x, \overline{E}) = \text{dist}(x, E)$.

据此便有

$$\begin{aligned} \text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, A_n) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\inf_{j \geq k} \text{dist}(x, A_j) - \text{dist}(x, A_n) \right) \\ &= \lim_{k \rightarrow \infty} \inf_{j \geq k} \left(\text{dist}(x, A_j) - \text{dist}(x, A_n) \right), \\ \text{dist}(x, A_n) - \text{dist}(x, A) &= \lim_{k \rightarrow \infty} \left(\text{dist}(x, A_n) - \inf_{j \geq k} \text{dist}(x, A_j) \right) \end{aligned}$$

$$= \lim_{k \rightarrow \infty} \sup_{j \geq k} \left(\text{dist}(x, A_n) - \text{dist}(x, A_j) \right).$$

这里用到简单事实: 若实数列 $\{a_j\}_{j=1}^\infty$ 有界, $b \in \mathbb{R}$, 则有

$$\inf_{j \geq k} a_j - b = \inf_{j \geq k} (a_j - b), \quad b - \inf_{j \geq k} a_j = \sup_{j \geq k} (b - a_j).$$

应用习题4中的等式(*), 对任意 $x \in \mathbb{R}^m$ 有

$$\text{dist}(x, A_j) - \text{dist}(x, A_n) \leq d_H(A_j, A_n) \leq \sup_{k \geq n} d_H(A_k, A_n) \quad \forall j \geq n,$$

$$\text{dist}(x, A_n) - \text{dist}(x, A_j) \leq d_H(A_n, A_j) \leq \sup_{k \geq n} d_H(A_k, A_n) \quad \forall j \geq n.$$

这就给出估计

$$|\text{dist}(x, A) - \text{dist}(x, A_n)| \leq \sup_{k \geq n} d_H(A_k, A_n) \quad \forall x \in \mathbb{R}^m.$$

对 $x \in \mathbb{R}^m$ 取上确界即知

$$d_H(A_n, A) = \sup_{x \in \mathbb{R}^m} |\text{dist}(x, A_n) - \text{dist}(x, A)| \leq \sup_{k \geq n} d_H(A_k, A_n) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这就证明了 $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ 在 $(\mathcal{K}, d_H)$ 中收敛. 所以 $(\mathcal{K}, d_H)$ 是完备的. $\square$

习题6(复习和学习方阵的F范数和基本性质). 设 $N \in \mathbb{N}$, 对每个复方阵 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, 定义

$$\|A\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}|^2}$$

称之为矩阵A的Frobenius范数, 简称F范数. 下面验证这个F范数确实是复数域上的线性空间 $\mathbb{C}^{N \times N}$ 上的一个范数并且满足范数的乘积不等式, 也即我们证明下面的(i),(ii),(iii),(iv) 成立:

(i) (正定性): 对任意 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$ 有 $\|A\| \geq 0$, 并且 $\|A\| = 0 \iff$ 一切 $a_{ij} = 0 \iff A = 0$. 这个性质是显然的.

(ii) (正齐次性): $\|\lambda A\| = |\lambda| \|A\| \quad \forall A \in \mathbb{C}^{N \times N}, \forall \lambda \in \mathbb{C}$. 这个性质也是显然的.

(iii) (三角不等式):

$$\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{N \times N}.$$

事实上若写 $A = (a_{ij})_{N \times N}, B = (b_{ij})_{N \times N}$ 则有 $A + B = (a_{ij} + b_{ij})_{N \times N}$, 因此由Minkovski不等式 (为了与学过的形式衔接, 可将双重和写成单重和) 有

$$\|A + B\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij} + b_{ij}|^2} \leq \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N (|a_{ij}| + |b_{ij}|)^2}$$

$$\leq \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}|^2} + \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |b_{ij}|^2} = \|A\| + \|B\|.$$

所以 $\|\cdot\|$ 确实是 $\mathbb{C}^{N \times N}$ 上的一个范数.

(iv) (乘积不等式):

$$\|AB\| \leq \|A\| \|B\| \quad \forall A, B \in \mathbb{C}^{N \times N}.$$

这一不等式是Cauchy不等式的结果: 写 $A = (a_{ij})_{N \times N}$, $B = (b_{ij})_{N \times N}$ 则由矩阵乘法规则有

$$AB = \left(\sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right)_{N \times N} \quad \text{因此} \quad \|AB\| = \sqrt{\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2}.$$

由Cauchy不等式知

$$\left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2 \leq \left(\sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right), \quad i, j = 1, 2, \dots, N.$$

代入上式得到

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left| \sum_{k=1}^N a_{ik} b_{kj} \right|^2 &\leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N |a_{ik}|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N |b_{kj}|^2 \right) = \|A\|^2 \|B\|^2. \end{aligned}$$

所以

$$\|AB\| \leq \sqrt{\|A\|^2 \|B\|^2} = \|A\| \|B\|.$$

这个乘积不等式可以推广到多个矩阵乘积的情形(用结合律和归纳法证明):

$$\|ABC\| = \|A(BC)\| \leq \|A\| \|BC\| \leq \|A\| \|B\| \|C\|, \quad \text{etc.}$$

有了范数就可定义收敛:

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \quad \Longleftrightarrow \quad \|A_n - A\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

如写 $A_n = (a_{ij}^{(n)})_{N \times N}$, $A = (a_{ij})_{N \times N}$, 则上述收敛还等价于矩阵的每个元素收敛, 即

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \quad \Longleftrightarrow \quad a_{ij}^{(n)} \rightarrow a_{ij} \quad (n \rightarrow \infty) \quad \forall i, j \in \{1, 2, \dots, N\}.$$

事实我们有相互控制关系:

$$\max_{1 \leq i, j \leq N} |a_{ij}^{(n)} - a_{ij}| \leq \|A_n - A\| \leq \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N |a_{ij}^{(n)} - a_{ij}|.$$

此外还有下列收敛关系:

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty) \quad \implies \quad A_n^k \rightarrow A^k \quad (n \rightarrow \infty) \quad \forall k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

事实上当 $k = 0$ 时, $A_n^0 = A^0 = I$, 这个收敛关系显然成立. 设在 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 时所证收敛关系成立, 则在 $k + 1$ 时有

$$\begin{aligned} \|A_n^{k+1} - A^{k+1}\| &= \|(A_n - A)A_n^k + A(A_n^k - A^k)\| \\ &\leq \|A_n - A\| \|A_n^k\| + \|A\| \|A_n^k - A^k\| \\ &\leq \|A_n - A\| (\|A_n^k - A^k\| + \|A^k\|) + \|A\| \|A_n^k - A^k\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以上述收敛关系对任何 $k \in \mathbb{N} \cup \{0\}$ 成立. □

习题7. 利用上题证明线性代数中的**Hamilton-Cayley定理**: 对任意方阵 $A = (a_{ij})_{N \times N} \in \mathbb{C}^{N \times N}$, 令 $f(\lambda)$ 为 A 的特征多项式, 即 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, $\lambda \in \mathbb{C}$. 则有 $f(A) = 0$.

【证】 我们先对特殊情形证明**Hamilton-Cayley定理**, 然后用特殊情形逼近一般情形从而完成证明.

特殊情形: 设 A 有 N 个互不相同的特征值. 此时由矩阵的Jordan标准型定理知 A 可对角化, 即存在可逆方阵 P 使得

$$P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N) =: D$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ 为 A 的 N 个互不相同的特征值. 将 A 的特征多项式写作

$$f(\lambda) = \det(\lambda I - A) = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^k, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

则由 f 是次数 = N 的首1多项式且 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N$ 是 f 的 N 个互不相同的根得知

$$f(\lambda) = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^k = \prod_{j=1}^N (\lambda - \lambda_j), \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

因此有

$$\begin{aligned} f(A) &= \sum_{k=0}^N c_k A^k = \prod_{j=1}^N (A - \lambda_j I), \\ P^{-1}f(A)P &= \sum_{k=0}^N c_k P^{-1}A^kP = \sum_{k=0}^N c_k (P^{-1}AP)^k \\ &= \sum_{k=0}^N c_k D^k = f(D) = \prod_{j=1}^N (D - \lambda_j I) = 0 \end{aligned}$$

这里最后的 “= 0” 归功于这些对角阵的特殊结构: 第 j 个对角阵 $D - \lambda_j I$ 的对角线上的第 j 个元素为零, $j = 1, 2, \dots, N$.

$$\text{所以 } \prod_{j=1}^N (D - \lambda_j I) = \text{diag}(0, 0, \dots, 0) = 0, \quad \text{因此 } f(A) = 0.$$

一般情形: 如上, 由矩阵的Jordan标准型定理知存在可逆方阵P 使得

$$P^{-1}AP = J = D + B \quad \text{i.e.} \quad A = PJP^{-1}$$

其中

$D = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_N)$ 是对角阵, B 是上三角阵, 其对角线元素全为零.

可以选定一个数 α :

$$\alpha \in (0, 1) \setminus \left\{ \frac{\lambda_i - \lambda_j}{\frac{1}{n+j} - \frac{1}{n+i}} \mid i, j \in \{1, 2, \dots, N\}, i \neq j; n \in \mathbb{N} \right\}.$$

这是因为 $(0, 1)$ 不是可数集, 而被减集 $\{\dots\}$ 是可数集, 故上面的差集非空, 因此可从中取出一个数 α . 令

$$\lambda_j^{(n)} = \lambda_j + \frac{\alpha}{n+j}, \quad j = 1, 2, \dots, N; \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

则由 α 的取法知, 对每个 $n \in \mathbb{N}$, 当 $i \neq j$ 时 $\lambda_i^{(n)} \neq \lambda_j^{(n)}$, 意即 $\lambda_1^{(n)}, \lambda_2^{(n)}, \dots, \lambda_N^{(n)}$ 互不相同.

考虑

$$D_n = \text{diag}(\lambda_1^{(n)}, \lambda_2^{(n)}, \dots, \lambda_N^{(n)}), \quad J_n = D_n + B, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

由对角阵 D_n , D 的结构和矩阵F范数的定义易见 $\|D_n - D\|$ 趋于零:

$$\|D_n - D\| \leq \sqrt{\sum_{i=1}^N \left(\frac{\alpha}{n+i} \right)^2} \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

现在令

$$A_n = PJ_nP^{-1}.$$

则 A_n 的 N 个特征值为 $\lambda_1^{(n)}, \lambda_2^{(n)}, \dots, \lambda_N^{(n)}$, 它们互不相同且与原矩阵 A 有如下关系:

$$A_n - A = P(J_n - J)P^{-1} = P(D_n - D)P^{-1}, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

由F范数的乘积性质有(见上题)

$$\|A_n - A\| = \|P(D_n - D)P^{-1}\| \leq \|P\| \|D_n - D\| \|P^{-1}\| \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty).$$

这证明了

$$A_n \rightarrow A \quad (n \rightarrow \infty).$$

令 $f(\lambda) = \det(\lambda I - A)$, $f_n(\lambda) = \det(\lambda I - A_n)$ 分别为 A 和 A_n 的特征多项式, 则可写

$$f(\lambda) = \sum_{k=0}^N c_k \lambda^k, \quad f_n(\lambda) = \sum_{k=0}^N c_k^{(n)} \lambda^k, \quad \lambda \in \mathbb{C}.$$

因 A_n 有 N 个互不相同的特征值, 故由**特殊情形**知

$$f_n(A_n) = 0, \quad n = 1, 2, 3, \dots$$

因系数 c_k 都是矩阵 A 的元素 a_{ij} 的乘积的线性组合, 系数 $c_k^{(n)}$ 都是矩阵 A_n 的元素 $a_{ij}^{(n)}$ 的乘积的线性组合, 故由 $A_n \rightarrow A (n \rightarrow \infty)$ 和习题6知 $a_{ij}^{(n)} \rightarrow a_{ij} (n \rightarrow \infty) \forall i, j = 1, 2, \dots, N$ 从而有 $c_k^{(n)} \rightarrow c_k (n \rightarrow \infty), k = 0, 1, 2, \dots, N$. 于是再由习题6导出的极限关系即得

$$f(A) = \sum_{k=0}^N c_k A^k = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^N c_k^{(n)} A_n^k = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(A_n) = 0.$$

这就证明了**Hamilton-Cayley定理**.

最后这步的细节: 为证 $f(A) = 0$, 只需证明 $\|f(A)\| = 0$. 由习题6导出的极限关系知 $\|A_n^k - A^k\| \rightarrow 0 (n \rightarrow \infty), k = 0, 1, \dots, N$, 因此有

$$\begin{aligned} \|f(A)\| &= \|f(A) - f_n(A_n)\| = \left\| \sum_{k=0}^N c_k A^k - \sum_{k=0}^N c_k^{(n)} A_n^k \right\| = \left\| \sum_{k=0}^N (c_k A^k - c_k^{(n)} A_n^k) \right\| \\ &\leq \sum_{k=0}^N \|c_k A^k - c_k^{(n)} A_n^k\| = \sum_{k=0}^N \|(c_k - c_k^{(n)}) A^k + c_k^{(n)} (A^k - A_n^k)\| \\ &\leq \sum_{k=0}^N \left(|c_k - c_k^{(n)}| \|A^k\| + |c_k^{(n)}| \|A^k - A_n^k\| \right) \rightarrow 0 \quad (n \rightarrow \infty). \end{aligned}$$

所以 $\|f(A)\| = 0$. □